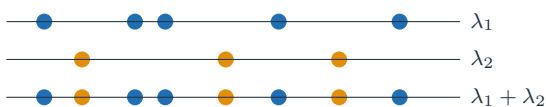
Условие

Нека $X_1 \sim \mathrm{Po}(\lambda_1)$ и $X_2 \sim \mathrm{Po}(\lambda_2)$ са независими. Намерете разпределението на $X = X_1 + X_2$.

$\mathrm{Po}(\lambda)$: $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

Интуиция: два потока се сливат

Поасоново разпределение описва броя редки събития за единица време (обаждания, клиенти). Ако сливаме два независими потока, интензивностите се събират:



Очакваме $X \sim \mathrm{Po}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Начин 1: конволюция

За $k \geq 0$ разбиваме по $X_1 = i$ и ползваме независимостта:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{i=0}^{k} \mathbb{P}(X_1 = i)\mathbb{P}(X_2 = k - i) = \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!}\, e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}.$$

Изнасяме $\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}$ и разпознаваме биномен коефициент $\frac{k!}{i!(k-i)!}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k$$

по бинома на Нютон.

Начин 2: пораждащи функции

За $\mathrm{Po}(\lambda)$: $g(s) = \sum_k e^{-\lambda} \frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)}$.

За независими събираеми:

$$g_X(s) = g_{X_1}(s)\, g_{X_2}(s) = e^{\lambda_1(s-1)} e^{\lambda_2(s-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(s-1)},$$

пораждащата функция на $\mathrm{Po}(\lambda_1 + \lambda_2)$. ✓

Проверка с моментите: $\mathbb{E}X = \lambda_1 + \lambda_2$ и $\mathrm{Var}X = \lambda_1 + \lambda_2$, както трябва за поасоново (очакване = дисперсия).

Отговор. $X \sim \mathrm{Po}(\lambda_1 + \lambda_2)$.